



Systemy CAE

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH University of Science and Technology

Prowadzący: dr inż. Jakub Bryła
2026/2027

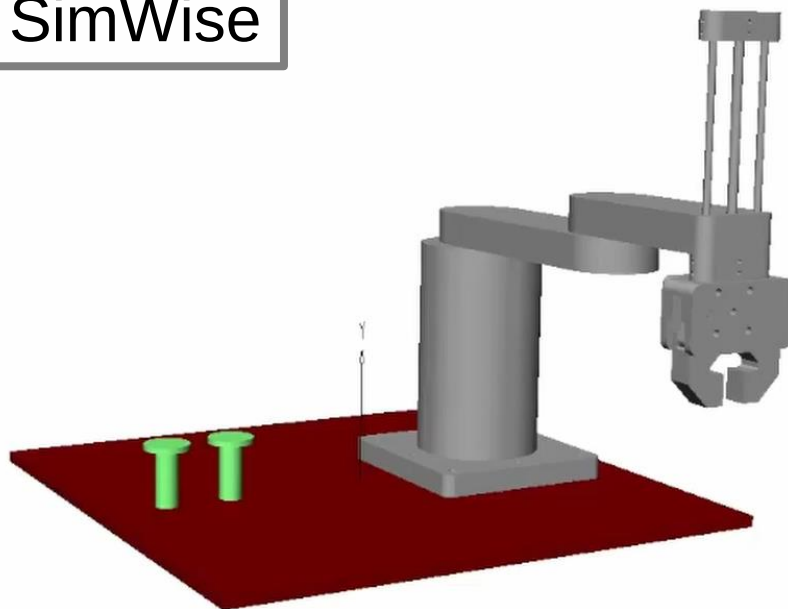
Agenda

1. Laboratoria
2. Forma zaliczenia przedmiotu
3. Wykłady

Laboratoria

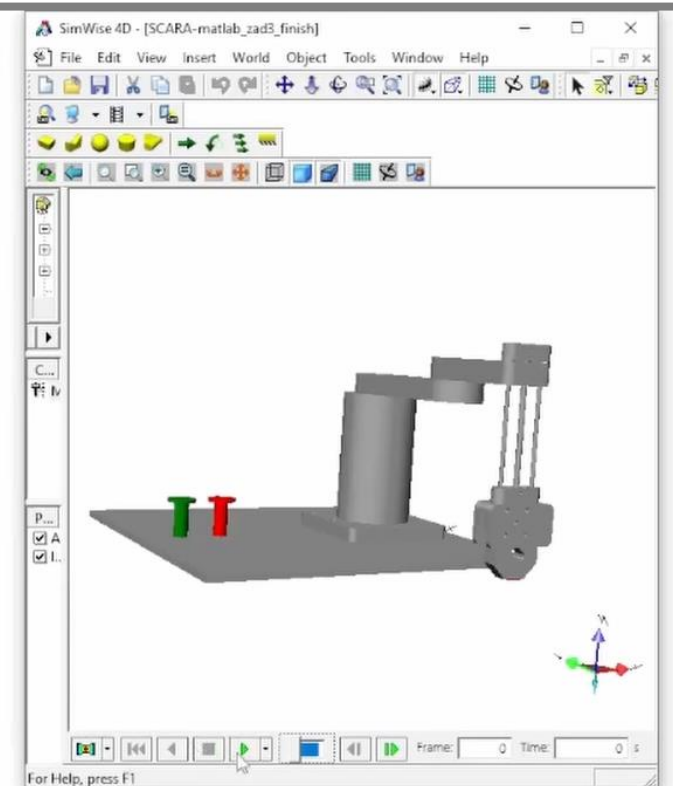
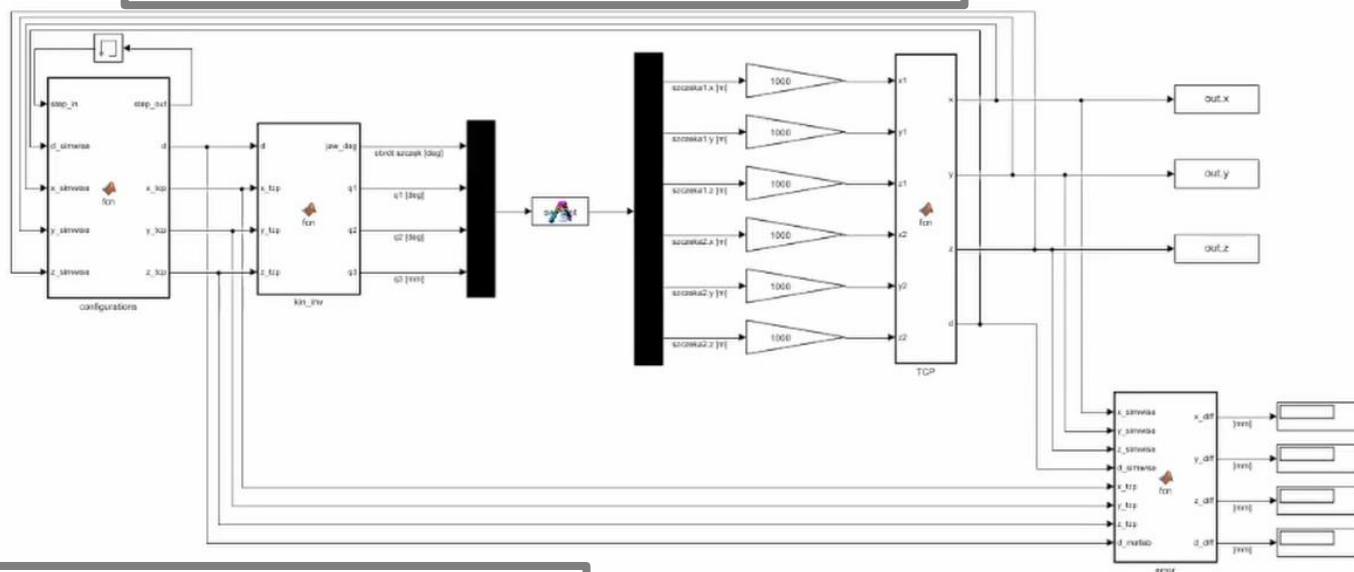
Zadanie 1 – analiza UW

SimWise



Trzy instrukcje:

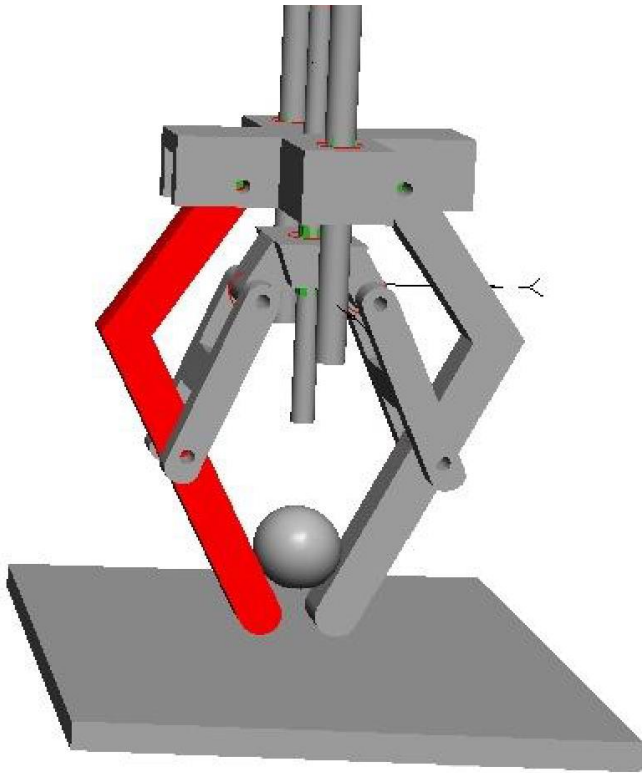
1. Złożenie UW w SimWise
2. Zadanie odwrotne kinematyki – sterowanie manipulatorem z poziomu Matlab/Simulink
3. Analiza ruchu – kontrola parametrów dynamicznych manipulatora w trakcie ruchu



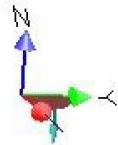
SimWise + Simulink

Laboratoria

Zadanie 2 – analiza MES

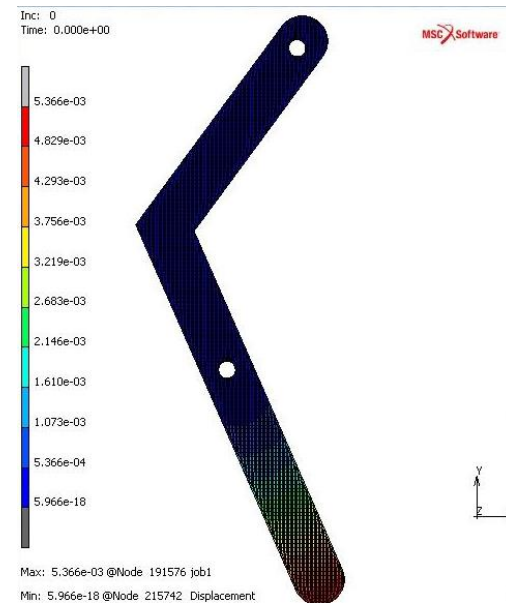
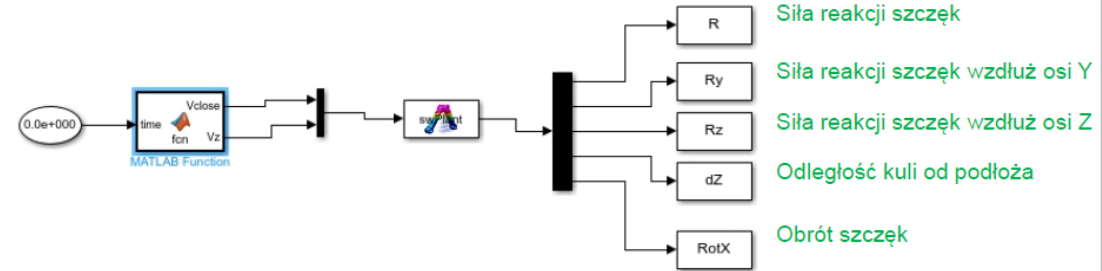


1. Chwytak - SimWise



3. Symulacja MES
MARC

2. Symulacja
SimWise + Simulink



Instrukcje dostępne online na platformie GitHub

<https://github.com/jakbryla-AGH/SystemyCAE>

Logowanie z przeglądarki:

- <https://10.157.10.10>

Istnieje również możliwość zainstalowania VMware Horizon Client na własnym PC. W tym przypadku należy:

- Skorzystać z OpenVPN,
- Wyłączyć w VMware Horizon Client opcję (kreski, prawy górny róg) weryfikację SSL (*configure SSL: Do not verify*).

Logowanie do konta:

Login: LabCAE-XX
Hasło: Student20@^

Należy zmienić hasło na prywatne po pierwszym logowaniu!

1. Siedem zajęć laboratoryjnych – obecność obowiązkowa!

Grupa 1

08.10.2026	Czw	13:15 – 14:45	
22.10.2026			
05.11.2026			
19.11.2026			
03.12.2026			
17.12.2026			
21.01.2027			

B-2, sala 322

Zadanie 1

Zadanie 2

Grupa 1

09.10.2025	Pt	9:45 – 11:15	
23.10.2025			
06.11.2025			
20.11.2025			
04.12.2025			
18.12.2025			
08.01.2026	Musimy znaleźć inny termin!		

Zadanie 1

Zadanie 2

B-4, sala 314

Zadanie 1

Zadanie 2

2. Zaliczenie na podstawie dwóch raportów i przesłanych plików symulacji:
- zadanie 1,
 - zadanie 2.

Obecność **nie**obowiązkowa

B-2, sala 19						
PMP #1	CAE #1	02.10.2025	Piątek	16:45 – 18:15	1	O czym jest ten przedmiot? Omówienie instrukcji PMP #1 (mesh & static) oraz CAE #1-2 (SimWise)
		09.10.2025			2	Omówienie instrukcji PMP #2-3 (dynamic)
PMP #2	CAE #2	16.10.2025			3	Omówienie instrukcji PMP #4-5 (contact & electrostatic)
		23.10.2025			4	Omówienie instrukcji CAE #3-4 (SimWise + Matlab -> kinematyka)
PMP #3	CAE #3	30.10.2025			5	Omówienie instrukcji CAE #5-6 (SimWise + Matlab -> dynamika)
		06.11.2025			6	Omówienie instrukcji CAE #7 (SimWise + Matlab + Marc / MBD + MES)
PMP #4	CAE #4	13.11.2025			7	Przegląd oprogramowania CAE
		20.11.2025			8	PyBullet / CAE w ogólnym ujęciu / MES w ogólnym ujęciu
PMP #5	CAE #5	27.11.2025			9	
		04.12.2025			10	
PMP #6-7 (zaliczenie?)	CAE #6	11.12.2025			11	
		18.12.2025			12	
		08.01.2026			13	

CAE #7: zajęcia łączą wiedzę z wcześniejszych zajęć PMP + CAE

Będzie zmiana terminu!

dr inż. Jakub Bryła

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Robotyki i Mechatroniki

Budynek D-1, pokój 414 (IV piętro)
jakub.bryla@agh.edu.pl